

JACK OF 21



Rysunek 1: Logo Gry

SPECYFIKACJE

- Java Development Kit 21.0.2
- Interfejs graficzny JavaFX
- Protokół TCP/IP
- 64,8MB (rozmiar pliku .jar)

SPIS TREŚCI

3...Informacje Ogólne

3...Model Strukturalny Aplikacji

4...Szczegóły Funkcjonalności Mechanizmów

5...Instrukcja Obsługi

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt "**Jack Of 21**" to sieciowa adaptacja gry karcianej "**21**", zrealizowana w języku Java. Rozbudowano koncept bazowej gry aby posiadała unikalne mechaniki, takie jak system punktów zdrowia (**HP**) oraz dynamiczne zmiany zasad oraz rozgrywki poprzez nowe **karty specjalne**. Interfejs graficzny aplikacji zrealizowano przy użyciu biblioteki **JavaFX** i plikach **FXML**. Do utworzenia gry wieloosobowej użyto moduł sieciowy wykorzystujący gniazda **TCP/IP** do komunikacji architekturą **Klient-Host/Serwer**, co pozwala na rozgrywkę w czasie rzeczywistym pomiędzy dwoma graczami.

MODEL STRUKTURALNY PROJEKTU

Kluczowymi klasami odpowiedzialne za reguły gry oraz strukturę danych to **GameLogic**, **Player**, **Card** oraz **GameState**. Odpowiadają one za reprezentowanie graczy oraz kart, zarządzanie talią, przydzielanie kart, punkty, mechaniki kart specjalnych oraz synchronizację stanów rozgrywki między **hostem** a **klientem**. W celu centralizacji zarządzania zasobami wprowadzono klasy menedżerskie, jak **ProfileManager** do obsługi trwałości danych poprzez zapis i odczyt profili. Obsługiwany jest system dźwiękowy za który odpowiedzialna jest klasa **SoundManager**, zarządzająca oddzielnymi kanałami dla muzyki tła oraz efektów dźwiękowych.

Wprowadzono również dynamiczną zmianę motywów kart przy pomocy klasy **SkinManager**, zapewniając brak ingerencji w kod logiki gry.

SZCZEGÓŁY FUNKCJONALNOŚCI MECHANIZMÓW

W celu bezpieczeństwa oraz optymalizacji wysyłanych danych został dodany modyfikator **transient** do pól takich **deckState**.

Dane użytkowników są zapisywane i przechowywane w formacie pliku tekstowym **profiles.txt**. **ProfileManager** wykorzystuje buforowane strumienie znakowe **BufferedReader/BufferedWriter** dla wydajnej obsługi wejścia/wyjścia.

Zaimplementowano operacje sieciowe opierające się na gniazdach TCP, zapewniającą niezawodną transmisję danych. Wymiana informacji odbywa się za pomocą klasy **GamePacket** oraz wykorzystano mechanizm serializacji, pozwalającą na przesyłanie całych obiektów Javy przez strumienie sieciowe **ObjectOutputStream** oraz **ObjectInputStream**.

W celu zachowania responsywności interfejsu zaimplementowano w klasie **NetworkManager** wielowątkowość poprzez metody **Platform.runLater()** oraz wykorzystanie puli wątków do równoległego nasłuchiwanie komunikatów sieciowych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI

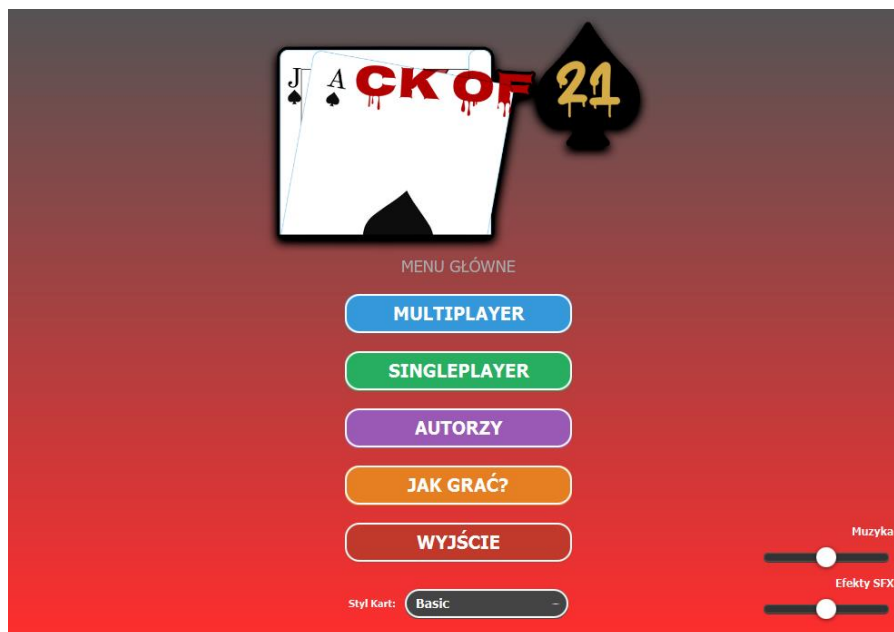
Po uruchomieniu gry użytkownik ma możliwość:

- Utworzenia profilu gracza poprzez wpisanie nazwy w polu tekstowym, zostaje on utworzony tylko wtedy, gdy nie ma już stworzonego profilu o tej samej nazwie
- Wyboru zapisanego profilu z listy po prawej stronie panelu
- Podgląd statystyk profili; mecze rozegrane, mecze wygrane oraz procent wygranych meczy spośród rozegranych
- Usunięcie profilu gracza poprzez wybranie profilu i naciśnięcie przycisku **USUŃ ZAZNACZONY**



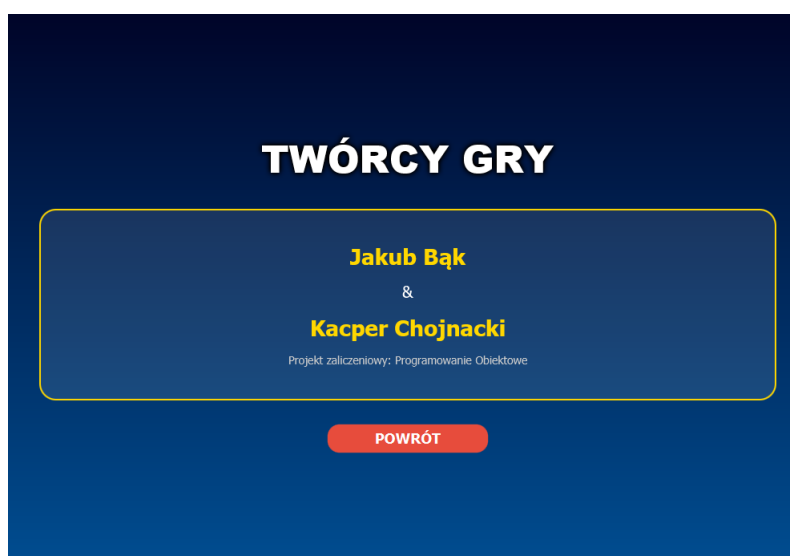
Rysunek 2: Interfejs profili

Po stworzeniu/wybraniu profilu aplikacja przenosi się do menu głównego. Tutaj użytkownik ma wybór przejścia do pięciu paneli. **Multiplayer**, **Singleplayer**, **Autorzy**, **Jak Grać?**, **Wyjście**



Rysunek 3: Menu Głównie Jack Of 21

Aplikacja obsługuje rozgrywkę wieloosobową (**MULTIPLAYER**) jak i jednoosobową (**SINGLEPLAYER**), pozwalającą rozegrać grę przeciwko graczowi sterowanym komputerowo (AI). Przycisk **Autorzy** pokazuje panel informacyjny o autorach projektu.



Aby zapoznać się z podstawami gry należy przejść do sekcji po naciśnięciu przycisku **JAK GRAĆ?**.



Rysunek 5: Krótki poradnik o grze

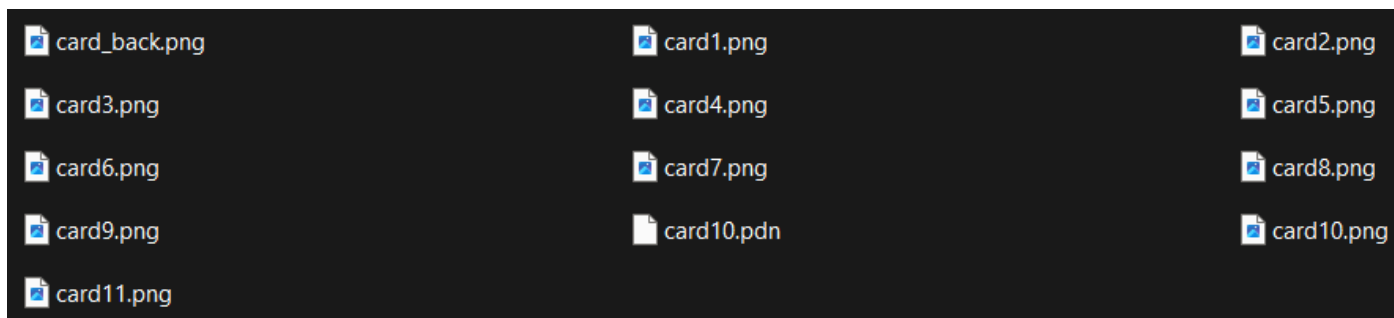
Aby wyjść z gry, należy kliknąć na przycisk **WYJŚCIE**.

Na samym dole w menu głównym można zmienić za pomocą rozwijanego pola styl kart pokazywany podczas rozgrywki.



Rysunek 6: Wybór stylu kart

Wszystkie style kart (wykluczając **Basic**) są ładowane przez system plików graficznych z rozszerzeniem **.png**.



Rysunek 7: Pliki ładowane przez system stylu kart

Styl **Basic** – Prosty i zwiezły wygląd. Generowany jest proceduralnie przy użyciu funkcji z biblioteki **JavaFX**.



Rysunek 8: Styl Basic

Styl **StarShaped** – Motyw kosmiczny/gwiezdny. Cyfry arabskie zostały zamienione na **cyfry rzymskie**.



Rysunek 9: Styl StarShaped

Styl **Sabacc** – Wzorowane na podstawie gry karcianej z **Gwiezdnym Wojen**. Używa różnych symboli reprezentujących liczbę karty.



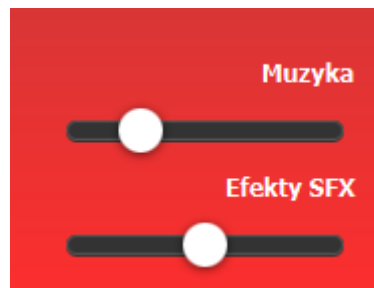
Rysunek 10: Styl Sabacc

Styl **Uno** – Karty bazowane na zestawach popularnej gry karcianej.



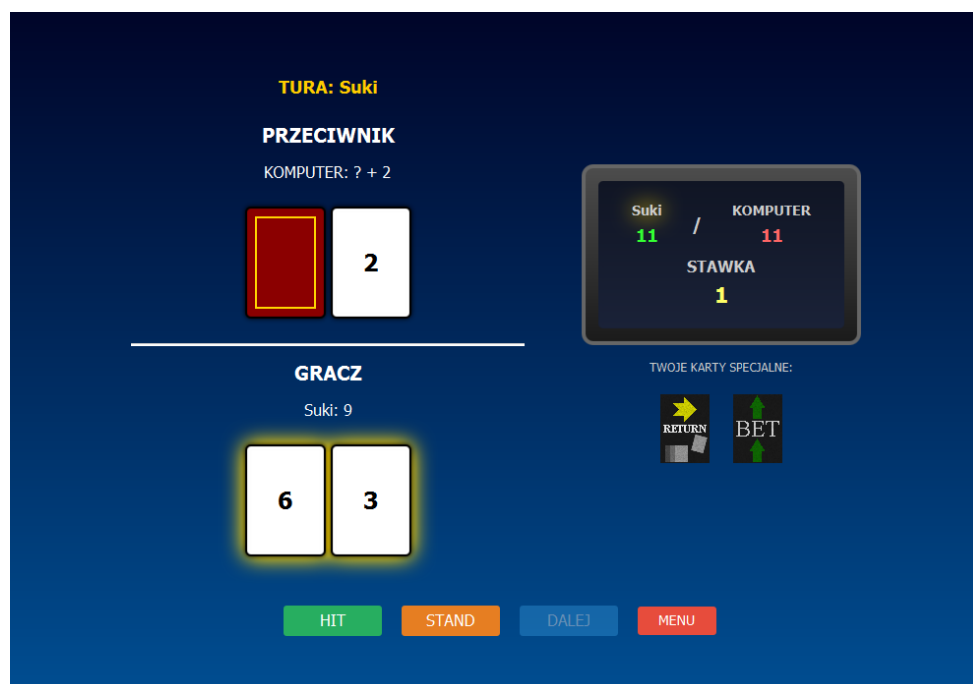
Rysunek 11: Logo Gry

W prawym dolnym rogu menu głównego znajdują się suwaki ustawiające głośność granej muzyki (Menu główne, rozgrywka, wygrana/przegrana meczu) oraz efektów dźwiękowych (HIT, STAND, karty specjalne oraz wygrane/przegrane rundy).



Rysunek 12: Ustawienia głośności

Po uruchomieniu gry jednoosobowej natychmiastowo zaczyna się rozgrywka.



Rysunek 13: Ekran główny gry jednoosobowej

Koncept gry polega na dobraniu odpowiedniej ilości kart, tak aby łączna wartość kart była jak najbliższej liczby **21** oraz aby nie przekraczała tej liczby. Gracz nie może dobrać tej samej karty dwa razy. Oba gracze dobierają karty z jednej talii; karty się nie powtarzają.

Przeciwnik jak i użytkownik zaczynają ze zdefiniowaną liczbą punktów zdrowia (**HP**). Jest ona obniżana lub podwyższana względem wygranej, bądź przegranej rundy. Ilość zmieniających się punktów zdrowia jest definiowana przez zmieniającą się co rundę **Stawkę**. Po doprowadzeniu punktów zdrowia do zera, gra się kończy. Aktualny stan graczy oraz stawka są pokazywane po prawej stronie ekranu w formie "monitora".

Karty podświetlają się w zależności od stanu gry; karty podświetlające się na żółto informują o turze aktualnego zawodnika, na białą, jeśli doszło do remisu, na zielono po wygranej rundzie oraz na fioletowo po wygranym meczu.

Gracz, podczas tury, może postawić kartę (**HIT**), zostać (**STAND**) lub użyć jednej bądź wielu z posiadanych kart specjalnych.

Po każdej z zaczętych rund rozdawane są dwie spośród siedmiu losowych kart specjalnych.

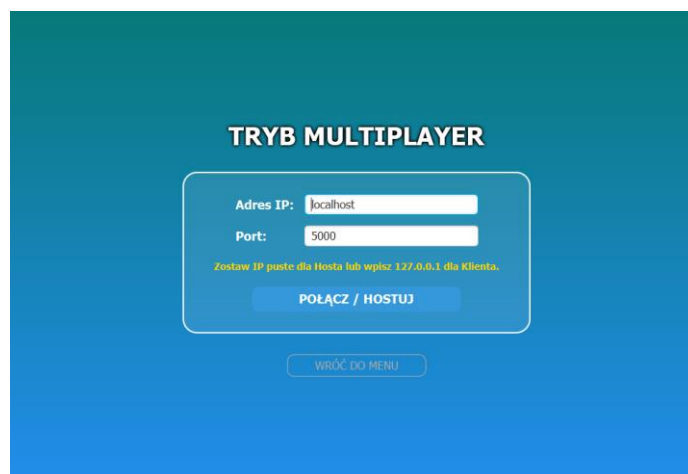
- **Bet Up** - podwyższa aktualną stawkę o 1.
- **Bet Down** - zniża aktualną stawkę o 1.
- **Return Own** - oddaje swoją ostatnio dobraną kartę
- **Return Opp** - oddaje ostatnio dobraną kartę przeciwnika
- **Mirror** - zamienia ostatnie dobrane karty graczy ze sobą

- **Saw** - "Przecina" ostatnio dobraną kartę na pół
- **Lucky 7** - Zamienia ostatnio dobraną kartę na tą o wartości 7



Rysunek 14: 5 losowych kart specjalnych

Aby stworzyć grę wieloosobową/dołączyć do gry należy w menu głównym wejść w zakładkę MULTIPLAYER.



Rysunek 15: Ekran tworzenia lub łączenia się z grą wieloosobową

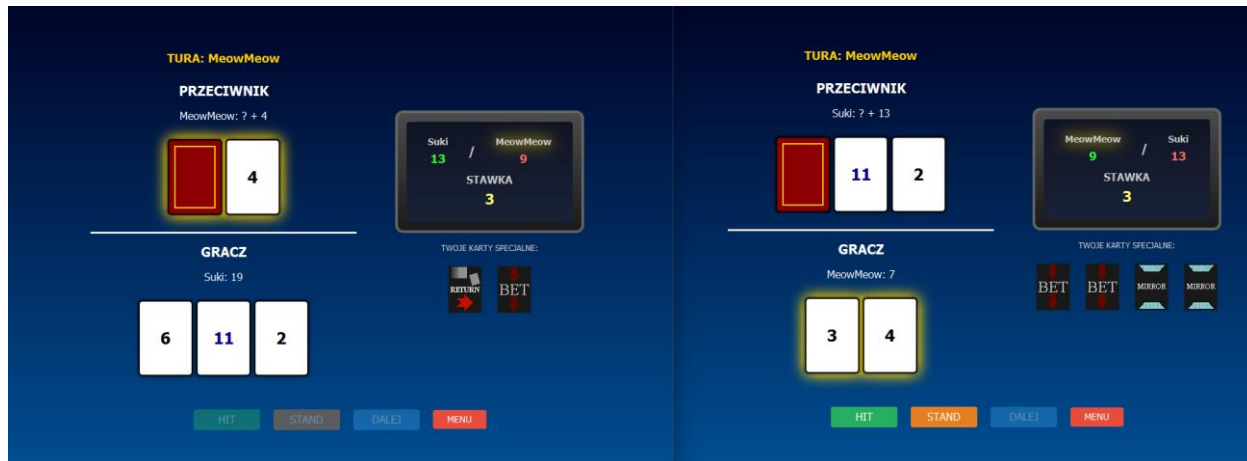
Po wejściu do trybu wieloosobowego:

- Dla **klienta** - należy wpisać adres IP hosta oraz port, przez który jest prowadzone połączenie, a potem nacisnąć przycisk **POŁĄCZ/HOSTUJ**, aby wyszukał oraz dołączył do

gry.

- Dla **hosta/serwera** - należy usunąć wszystko z pola Adres IP i nacisnąć przycisk **POŁĄCZ/HOSTUJ**, aby utworzył serwer i nasłuchiwał za klientami.

Po pomyślnym połączeniu gra się rozpoczyna.



Rysunek 16: Symulacja gry wieloosobowej

AUTORZY

- Jakub Bąk, 097076
- Kacper Chojnacki, 097050